STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



STRATEGIE

WARUM PROJEKTE ZU SPÄT UND ZU TEUER WERDEN

Ein Lehrbuch, geplant für zwei Jahre, fertig nach acht, wie wenige Projekte Budget und Termin halten, Innen- und Außensicht, Irrtum oder Täuschung, woran gemessen wird, und eine Karte für eine Schätzung.

8,5 %

von mehr als 16.000 Projekten blieben in Budget und Zeit; 0,5 % brachten auch den versprochenen Nutzen.

FLYVBJERG & GARDNER, 2023

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
Zwei Jahre, aus denen acht wurden
SEITE 03

DIE ZAHLEN
In Budget und Zeit: 8,5 %
SEITE 04

WERKZEUG DER AUSGABE
Die Außensicht-Karte
SEITE 08

NR. 74 · STRATEGIE

In dieser Ausgabe

Die meisten Projekte werden auf eine Schätzung hin genehmigt, die von denen stammt, die sie umsetzen wollen. Die Schätzung entsteht aus dem Plan, Schritt für Schritt, und fragt selten, wie ähnliche Projekte ausgingen. Um diese Frage und die Zahl, die sie liefert, geht es hier.

Daniel Kahnemans Team erwartete ein Lehrbuch in etwa zwei Jahren und wurde nach acht fertig. In Bent Flyvbjergs Datenbank mit mehr als 16.000 Projekten blieben 8,5 % in Budget und Zeit. Dan Lovallo und Kahneman machten die Innensicht verantwortlich, die nur vom Plan ausgeht; Flyvbjerg ergänzte die absichtliche Unterschätzung. Beides führt zum selben Mittel, der Referenzklassenprognose.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Zwei Jahre, aus denen acht wurden

04 DIE ZAHLEN
In Budget und Zeit

05 DAS MODELL
Innensicht und Außensicht

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Irrtum oder Täuschung?

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Gemessen an welcher Zahl?

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Außensicht-Karte

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Zwei Jahre, aus denen acht wurden

In den 1970er-Jahren leitete Daniel Kahneman ein Team, das einen Lehrplan und ein Lehrbuch über Urteilen und Entscheiden für israelische Oberschulen schrieb. Eines Tages fragte er jedes Mitglied, wie lange es bis zum fertigen Buch noch dauern werde.

Die Antworten lagen um zwei Jahre, zwischen anderthalb und zweieinhalb. Dann fragte er Seymour Fox, einen Lehrplanexperten im Team, wie es anderen Teams ergangen war. Etwa 40 % wurden nie fertig, sagte Fox, und keines der übrigen brauchte weniger als sieben oder mehr als zehn Jahre. Seine eigene Schätzung hatte mitten im optimistischen Konsens der Gruppe gelegen.

„Wir liegen unter dem Durchschnitt, aber nicht weit.“

So schätzte Fox das Team im Vergleich zu den anderen ein. Das Team machte weiter, als wäre nichts gewesen. Das Buch war acht Jahre später fertig.

UNSERE LESART

Fox hatte die Erfahrung im Kopf. Sie kam erst heraus, als sich die Frage auf andere Teams richtete.

Quelle: Daniel Kahneman, McKinsey Quarterly, 2011

Kahnemans eigene Darstellung, in einem Auszug aus Thinking, Fast and Slow, den das McKinsey Quarterly veröffentlichte (2011). Lovallo und Kahneman (2003) nennen das Planungsfehlschluss; zur Studie mit Abschlussarbeiten, die ihn maß, siehe Nr. 44.

DIE ZAHLEN

In Budget und Zeit

Bent Flyvbjerg und Kollegen haben Kosten- und Termindaten zu mehr als 16.000 Projekten aus über 20 Bereichen und 136 Ländern gesammelt, zurück bis 1910. In How Big Things Get Done (2023) zählen er und Dan Gardner, wie viele alle drei Ziele erreichen.

PROJEKTE IN DER FLYVBJERG-DATENBANK, ANTEIL (2023)



27 %
mittlere Kostenüberschreitung in 1.471 IT-Projekten (Flyvbjerg & Budzier, 2011)

1 von 6
war ein schwarzer Schwan: Kosten im Schnitt 200 % darüber, Zeitplan fast 70 %

UNSERE LESART

Das Risiko steckt in den Ausreißern: in dem einen Projekt von sechs, das weit über den Durchschnitt hinausgeht.

Quellen: Bent Flyvbjerg & Dan Gardner, 2023 (über Buchrezensionen und -zusammenfassungen); Bent Flyvbjerg & Alexander Budzier, Harvard Business Review 89(9), 2011

Die Datenbank enthält Projekte jeder Größe, die meisten groß; sie ist eine Sammlung, keine Zufallsstichprobe. Die Zahlen des Buchs lasen wir in Rezensionen, nicht im Buch selbst.

DAS MODELL

Innensicht und Außensicht

Dan Lovallo und Daniel Kahneman (2003) führen schlechte Prognosen auf die Innensicht zurück: Die Schätzung entsteht aus Aufgaben und Hindernissen des Projekts selbst. Die Außensicht fragt, wie ähnliche Projekte ausgingen. Flyvbjerg (2006) fasste sie in drei Schritte.

01
Referenzklasse
Frühere Projekte, genug zum Zählen, nah genug zum Vergleich.

02
Verteilung
Wie ihre Kosten und Zeiten wirklich ausfielen.

03
Einordnung
Wo dieses Projekt steht und wie weit die Schätzung zu verschieben ist.

EDINBURGER TRAMLINIE 2, KOSTENPROGNOSE IN MIO. £



UNSERE LESART

Eine nach Hoffnung bemessene Reserve ist aufgebraucht, bevor die Arbeit beginnt. Bemessen Sie sie nach der Erfahrung.

Quellen: Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003; Bent Flyvbjerg, Project Management Journal 37(3), 2006

Einer der ersten Einsätze der Methode: 46 vergleichbare Bahnprojekte. Die 320 Mio. der Träger enthielten schon 25 % Reserve; die Klasse verlangte 40 % oder 57 %. Eine Planungsprognose, kein Ergebnis.

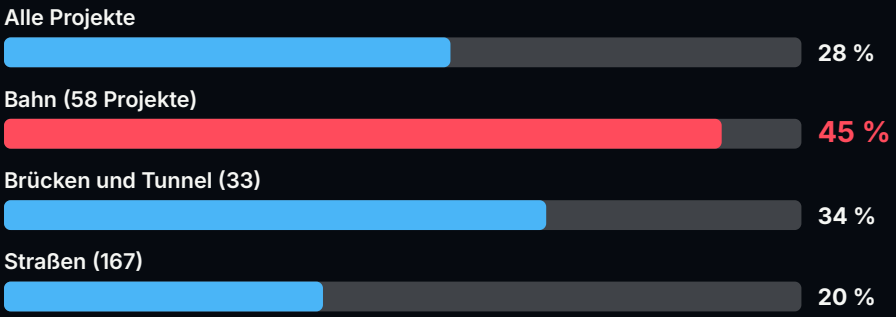
Mehr im Essay Tage mit hohem Aufkommen: der Standard unter Druck

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Irrtum oder Täuschung?

Optimismus ist bei Lovallo und Kahneman eine ehrliche Selbsttäuschung. Flyvbjerg nennt eine zweite Ursache, die strategische Falschdarstellung. Seine Belege stammen aus 258 Verkehrsprojekten im Wert von 90 Milliarden US-Dollar (2002).

MITTLERE KOSTENÜBERSCHREITUNG NACH ART, 258 VERKEHRSPROJEKTE (2002)



Die Autoren prüften technische, ökonomische, psychologische und politische Erklärungen. Die Unterschätzung, folgerten sie, lasse sich nicht mit Irrtum erklären, am besten mit strategischer Falschdarstellung, also mit Lügen.

UNSERE LESART

Beide Ursachen haben ein Gegenmittel: eine Schätzung, an der Erfahrung geprüft von jemandem, der die Genehmigung nicht braucht.

Quellen: Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm & Søren Buhl, Journal of the American Planning Association 68(3), 2002; Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003

Die Stichprobe von 2002 umfasst nur Verkehr, und ein statistisches Muster beweist im Einzelfall keine Absicht.

WIE ES GEMESSEN WIRD

Gemessen an welcher Zahl?

Eine Überschreitung hängt von ihrer Basis ab. Flyvbjerg und Kollegen messen ein Projekt an den Schätzungen, auf denen die Entscheidung zum Bau beruhte. Flyvbjerg und Gardner zählen dann drei Ziele zugleich.

01	**Kosten**	tatsächliche Kosten gegen die Schätzung bei der Entscheidung
02	**Zeit**	tatsächliches Ende gegen den bei der Entscheidung zugesagten Termin
03	**Nutzen**	was das Projekt bringt, gegen das, was sein Antrag versprach

„Die Kostenschätzungen, auf deren Grundlage über den Bau wichtiger Infrastruktur entschieden wird, sind in hohem Maße und systematisch irreführend.“

UNSERE LESART

Ein mittendrin neu angesetztes Budget lässt ein verspätetes, teures Projekt planmäßig aussehen. Halten Sie die Zahlen vom Tag der Entscheidung fest, und wählen Sie das Maß, bevor das Projekt beginnt.

Quellen: Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm & Søren Buhl, Journal of the American Planning Association 68(3), 2002; Bent Flyvbjerg & Dan Gardner, 2023 (über Buchrezensionen und -zusammenfassungen)

Das Zitat stammt aus dem Abstract von Flyvbjerg, Holm und Buhl (2002), 258 Verkehrsprojekte. Die drei Zeilen fassen diese Basen in unseren Worten zusammen; die Zahlen von 2023 stehen auf Seite 4.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Außensicht-Karte

Füllen Sie die Karte vor der Freigabe aus: erst die Innensicht, dann die Erfahrung, dann die Lücke. Halten Sie danach geplante und tatsächliche Termine fest; der Delay Analyzer führt dieselbe Art Protokoll für Touren.

01 Innensicht unsere Kosten und Zeit, aus dem Plan

02 Referenzklasse ähnliche abgeschlossene Projekte, eigene oder fremde, und wie viele

03 Was sie brauchten typische und schlimmste Überschreitung bei Kosten und Zeit

04 Unsere Lage warum wir besser oder schlechter liegen, schriftlich

05 Schätzung und Reserve die Zahl, zu der wir stehen, und wie sicher sie ist

06 Danach tatsächliche Kosten und Termin, zur Klasse hinzugefügt

Quellen: Bent Flyvbjerg, Project Management Journal 37(3), 2006; Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003

Ein Vorschlag der Redaktion, aufgebaut auf den drei Schritten von Flyvbjerg (2006) und der Außensicht von Lovallo und Kahneman (2003). Steht die Zahl, prüft ein Pre-Mortem (Nr. 44) den Plan dahinter.

Tool öffnen: Verspätungsanalyse stivencatalyst.com/de/tools/delay-analyzer/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Daniel Kahneman: Beware the ‘inside view’ (excerpt from Thinking, Fast and Slow)
Daniel Kahneman, McKinsey Quarterly, 2011
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/daniel-kahneman-beware-the-inside-view

How Big Things Get Done
Bent Flyvbjerg & Dan Gardner, 2023 · über Buchrezensionen und -zusammenfassungen

Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think
Bent Flyvbjerg & Alexander Budzier, Harvard Business Review 89(9), 2011
https://hbr.org/2011/09/why-your-it-project-may-be-riskier-than-you-think

Delusions of Success: How Optimism Undermines Executives' Decisions
Dan Lovallo & Daniel Kahneman, Harvard Business Review 81(7), 2003
https://hbr.org/2003/07/delusions-of-success-how-optimism-undermines-executives-decisions

From Nobel Prize to Project Management: Getting Risks Right
Bent Flyvbjerg, Project Management Journal 37(3), 2006
https://doi.org/10.1177/875697280603700302

Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?
Bent Flyvbjerg, Mette Skamris Holm & Søren Buhl, Journal of the American Planning Association 68(3), 2002
https://ppp.worldbank.org/library/underestimating-costs-public-works-projects-error-or-lie

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über“ markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart“ markiert.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 74 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html